

**SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE
SOFTWARE**

Evidencia GA6-220501096-AA3-EV01

Selección Herramientas para Prototipado

Proyecto: Plataforma Digital Integral para la Gestión de Proyectos de Impacto Ambiental (GPIA)

Aprendiz:

Sebastián Rodríguez

Roycer Cervantes

Yazmin Murillo

Ficha: 3336134

Fecha de entrega: 12/Julio/2026

SENA – 2026

Introducción

El prototipado es una fase fundamental dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite visualizar y validar de manera anticipada la interfaz y la experiencia de usuario de una aplicación antes de iniciar su construcción definitiva. Para el proyecto GPIA (Plataforma Digital Integral para la Gestión de Proyectos de Impacto Ambiental), se hizo necesario seleccionar una herramienta que permitiera diseñar, organizar y probar las principales pantallas del sistema de forma ágil y colaborativa.

En el presente documento se describe la herramienta de prototipado seleccionada para el desarrollo del proyecto, así como sus principales funcionalidades, y se presenta un ejemplo práctico de creación de interfaz aplicado directamente al contexto del proyecto GPIA.

Objetivo

Seleccionar una herramienta de prototipado que permita diseñar y probar las principales pantallas de la Plataforma Digital Integral para la Gestión de Proyectos de Impacto Ambiental (GPIA), evidenciando su uso mediante un ejemplo de creación de interfaz con los elementos gráficos y funcionales requeridos por el proyecto.

Herramienta seleccionada: Figma

Para el desarrollo del prototipo del proyecto GPIA se seleccionó Figma, una herramienta de diseño de interfaces y prototipado basada en la nube, ampliamente utilizada en el desarrollo de software por su facilidad de uso, su capacidad de trabajo colaborativo en tiempo real y la posibilidad de probar la interacción entre pantallas sin necesidad de escribir código.

A continuación se describen las principales funciones de la herramienta que fueron aprovechadas durante el prototipado del proyecto:

- **Diseño de interfaces:** permite crear pantallas mediante marcos (frames), formas, textos e imágenes con control total sobre tamaños, colores y tipografías.
- **Componentes reutilizables:** botones, campos de texto, tarjetas y elementos de navegación pueden crearse una vez y reutilizarse en varias pantallas, manteniendo consistencia visual.
- **Prototipado interactivo:** permite conectar pantallas mediante enlaces (links) que simulan la navegación real de la aplicación, como el paso de inicio de sesión al panel principal.
- **Colaboración en tiempo real:** varios integrantes del equipo pueden trabajar simultáneamente sobre el mismo archivo, dejar comentarios y revisar cambios.
- **Vista previa y modo presentación:** Figma permite ejecutar el prototipo en modo de presentación para navegar por él como si fuera la aplicación final, tal como se muestra en los pantallazos del ejemplo.

Ejemplo de creación de interfaz - Prototipo GPIA

Con base en la herramienta seleccionada, se desarrolló un ejemplo de interfaz para el proyecto GPIA, que incluye las pantallas de inicio de sesión, panel principal, gestión de proyectos, indicadores ambientales y perfil de usuario. A continuación se presentan los pantallazos correspondientes a cada una de las pantallas diseñadas.

1. Inicio de sesión

Pantalla de autenticación de usuarios, con campos de correo electrónico y contraseña, opciones de inicio de sesión mediante Google y Facebook, y enlaces de registro y recuperación de contraseña.



Bienvenido
Plataforma de Gestión Ambiental

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

O continuar con

Iniciar sesión con Google

Iniciar sesión con Facebook

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

2. Panel principal (Inicio)

Panel de bienvenida con acciones rápidas (crear proyecto, ver indicadores, gestionar usuarios), indicadores clave del sistema, alertas ambientales y navegación inferior.

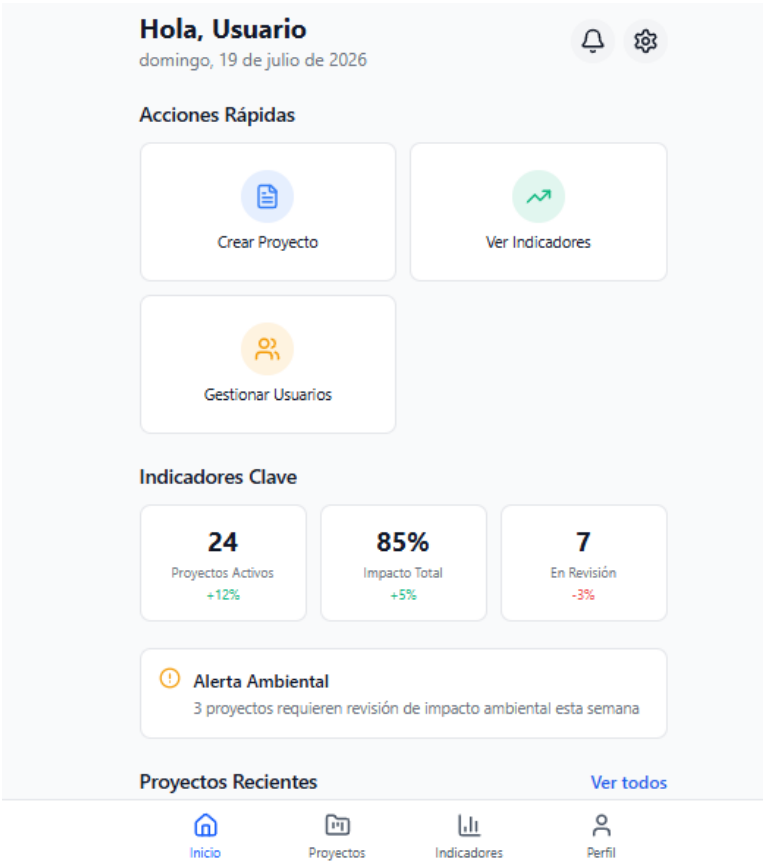


Figura 2. Panel principal del sistema

3. Gestión de proyectos

Listado de proyectos ambientales registrados, con estado, nivel de impacto, ubicación, fecha y barra de progreso de cada proyecto.

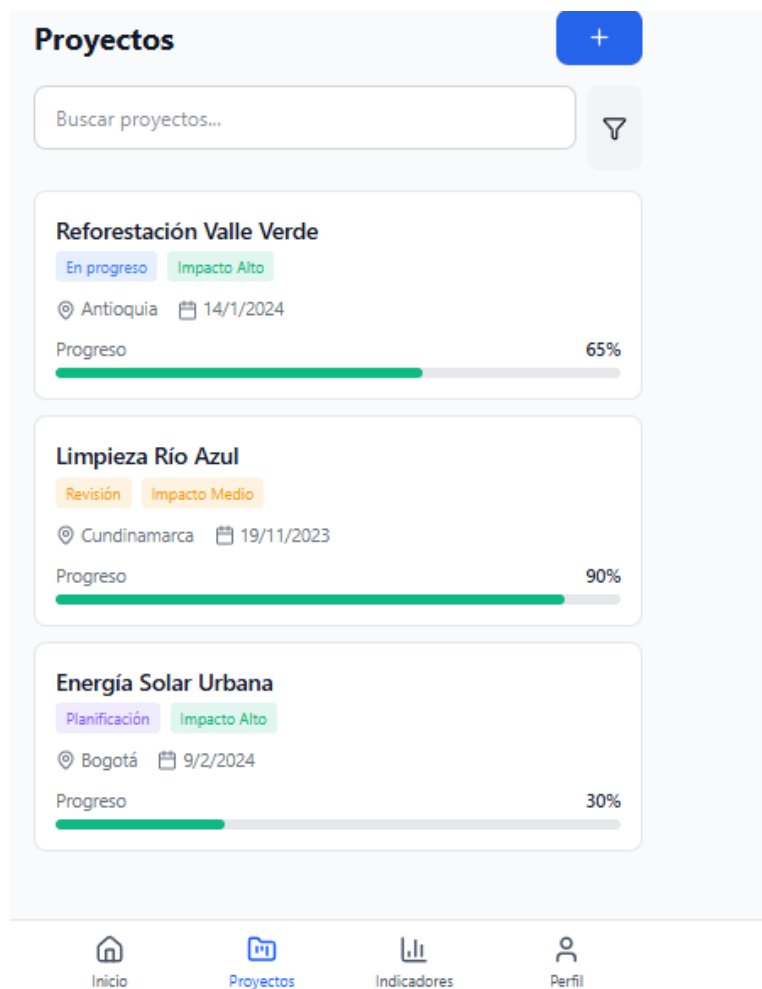


Figura 3. Módulo de proyectos

4. Indicadores ambientales

Módulo de monitoreo en tiempo real con indicadores clave (toneladas por año, unidades, índices) y gráfica de reducción de CO2 en los últimos seis meses.



Figura 4. Indicadores ambientales

5. Perfil de usuario

Pantalla de perfil con datos del usuario, rol, estadísticas de proyectos, reportes y colaboraciones, opciones de edición de perfil, configuración, privacidad y seguridad, y actividad reciente.

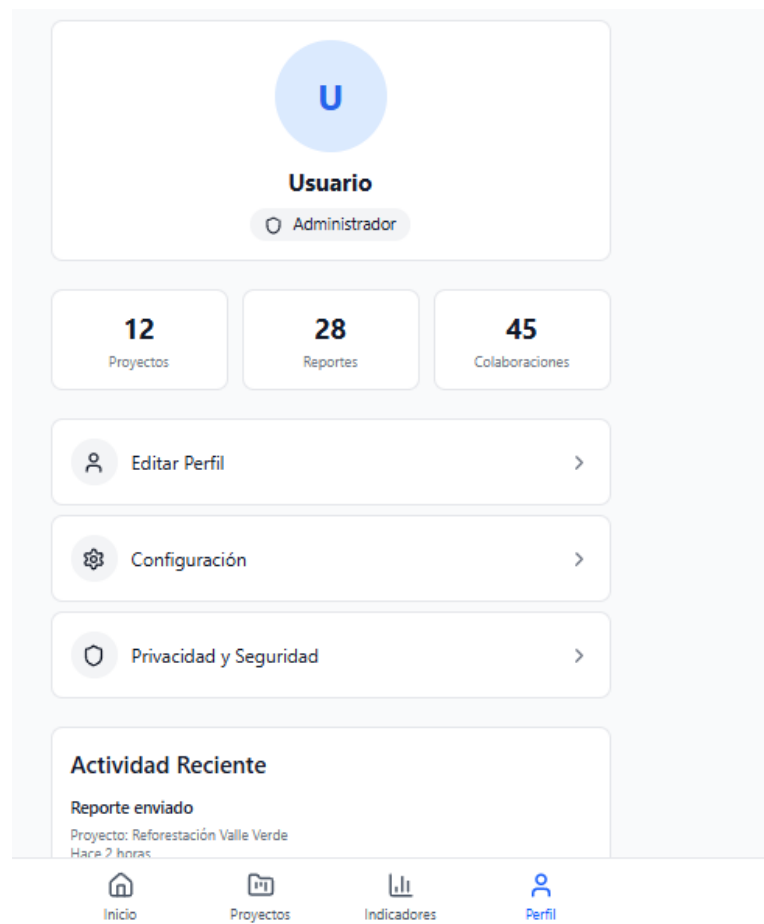


Figura 5. Perfil de usuario

Conclusión

Figma se consolidó como la herramienta adecuada para el prototipado del proyecto GPIA, permitiendo diseñar de forma rápida y colaborativa las principales pantallas de la plataforma y validar la experiencia de usuario antes de iniciar el desarrollo funcional del sistema.